पारितंत्र की संरचना एवं घटक Structure & Components

- **पारितंत्र** — जैविक व अजैविक घटकों की क्रियात्मक इकाई; प्राकृतिक (वन, तालाब) व कृत्रिम (खेत, जलजीवशाला)।
- अजैविक — प्रकाश, ताप, जल, मृदा, पोषक; जैविक — **उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक**।
- **स्तरीकरण** — वन में वृक्ष (ऊपरी), झाड़ी (मध्य), शाक (निचला) स्तर।
- तालाब में **प्लवक (फाइटो व जूप्लैंकटन)** तथा तली पर **अपरद** व अपघटक।
- 4 क्रियात्मक पक्ष — **उत्पादकता, अपघटन, ऊर्जा प्रवाह, पोषक चक्रण**।

उत्पादकता Productivity

- **प्राथमिक उत्पादकता** — प्रकाश संश्लेषण से जैवभार बनने की दर (g/m^2/वर्ष)।
- **GPP** = सकल प्राथमिक उत्पादकता; **NPP = GPP − श्वसन हानि (R)**।
- **NPP** ही उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध जैवभार है।
- पृथ्वी की वार्षिक **शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता ~170 बिलियन टन**; महासागर का योगदान केवल **~55 बिलियन टन**।
- **द्वितीयक उत्पादकता** — उपभोक्ताओं द्वारा नए कार्बनिक पदार्थ बनाने की दर।

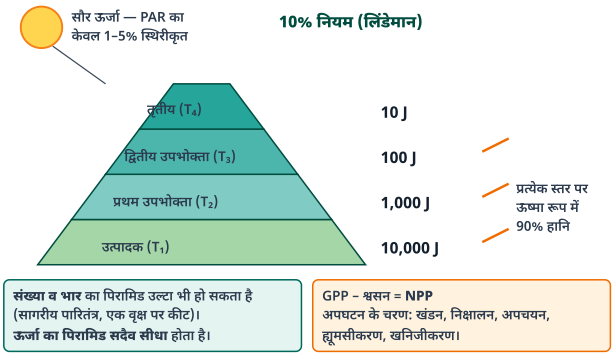
अपघटन Decomposition

- कच्चा माल = **अपरद** (मृत पादप-जंतु अवशेष); मुख्य अपघटक **जीवाणु व कवक (मृतजीवी)**।
- चरण — **खंडन** → **निक्षालन (लीचिंग)** → **अपचयन (केटाबोलिज्म)** → **ह्यूमसीकरण** → **खनिजीकरण**।
- **निक्षालन** — जल में घुलनशील पोषक मृदा में नीचे जाकर अनुपलब्ध लवण बनें।
- **ह्यूमस** — गहरे रंग का, अक्रिस्टलीय, धीमी गति से अपघटित, पोषकों का भंडार।
- दर बढ़े — **ऑक्सीजन व नमी पर्याप्त, गर्म ताप**; घटे — **लिग्निन व काइटिन** की अधिकता, अवायवीय दशा।

ऊर्जा प्रवाह एवं पोषक चक्रण Energy Flow & Cycling

- ऊर्जा का स्रोत **सूर्य**; प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण (PAR) का केवल **2–10%** स्थिरीकृत।
- ऊर्जा प्रवाह **एकदिशीय** (sun → उत्पादक → उपभोक्ता); **10% नियम (लिंडेमान)**।
- **अपरद खाद्य श्रृंखला (DFC)** स्थलीय पारितंत्र में प्रमुख; जलीय में **चर खाद्य श्रृंखला (GFC)**।
- **पोषक चक्र** — **गैसीय** (कार्बन, नाइट्रोजन; भंडार वायुमंडल) व **अवसादी** (फॉस्फोरस; भंडार चट्टान)।
- **पारिस्थितिक अनुक्रमण** — प्राथमिक (नग्न क्षेत्र, धीमा) व द्वितीयक (तेज़); अंतिम स्थायी समुदाय = **चरम समुदाय**।

ऊर्जा प्रवाह एवं पारिस्थितिक पिरामिड 7/14 पेपर में



10% नियम के साथ संख्यात्मक मान लिखें। 'ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा' वाला कथन लगभग हर वर्ष आता है।

रटने योग्य तथ्य (Must-remember)

- **NPP = GPP − R**; NPP ही उपभोक्ताओं को उपलब्ध।
- **10% नियम (लिंडेमान)**; ऊर्जा प्रवाह **एकदिशीय**।
- **ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा**; संख्या व भार का उल्टा भी हो सकता है।
- अपघटन के 5 चरण — खंडन, निक्षालन, अपचयन, ह्यूमसीकरण, खनिजीकरण।
- फॉस्फोरस चक्र = **अवसादी**; कार्बन व नाइट्रोजन = **गैसीय**।

बोर्ड परीक्षा में पूछे गए (PYQ 2020–2026 + प्रतिदर्श पत्र)

- **2026** पारितंत्र में **ऊर्जा प्रवाह** किस प्रकार का होता है? (MCQ)
- **2025** **पारिस्थितिक पिरामिड** के प्रकार चित्र सहित समझाइए।
- **2023** **अपघटन** की प्रक्रिया के चरणों का वर्णन कीजिए।
- **2024** **GPP तथा NPP** में अंतर लिखिए।
- **2025** **खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल** में अंतर, उदाहरण सहित।